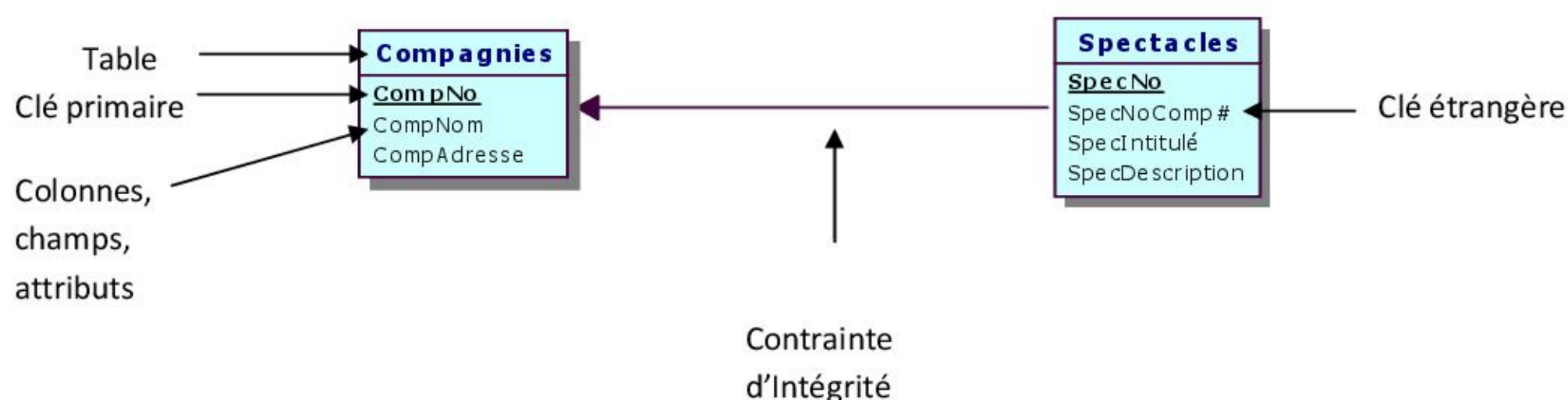


Chapitre 1 - Modèle Logique de Données (MLD) et Schéma Relationnel

I.	Allure d'un MLD	1
II.	Définitions.....	1
III.	Interpréter un MLD	2
IV.	Schéma Relationnel.....	4
V.	Impact sur la Sécurité	4

Le MLD est un schéma permettant de représenter une base de données.

I. Allure d'un MLD



II. Définitions

1. *Colonne* : Aussi appelée champs ou attribut, elle permet de conserver une donnée dans la Base de Donnée. Elle a un type de donnée (chaîne de caractère, date, entier, réel, booléen)
2. *Clé primaire* : Sert à retrouver de façon certaine **une** occurrence quelconque de la table.
3. *Table* : Une table regroupe des colonnes de manière cohérente. Elle possède un nom, et sauf exception une clé primaire.
4. *Clé étrangère* : A ne pas confondre avec la notion précédente, une clé étrangère ne permet pas en général de repérer chaque occurrence d'une table : Il peut donc exister 2 lignes ayant la même valeur pour la clé étrangère.
5. *Contrainte d'Intégrité* : Elle fait toujours le lien entre une clé primaire et une clé étrangère associée. Elle permettra la cohérence de la Base de Données.

Exercice. Avec les données suivantes, rechercher les clés primaires, puis écrire en dessous les données en dépendant. Nommer les tables ainsi formées. Enfin, placer les contraintes entre les mêmes notions présentes plusieurs fois.

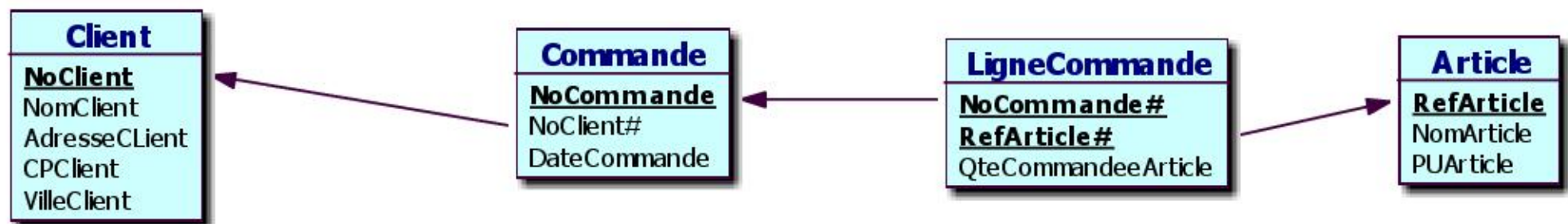
NoClient, DateCommande, NomClient, NoCommande, AdresseClient, CPClient, VilleClient

Correction



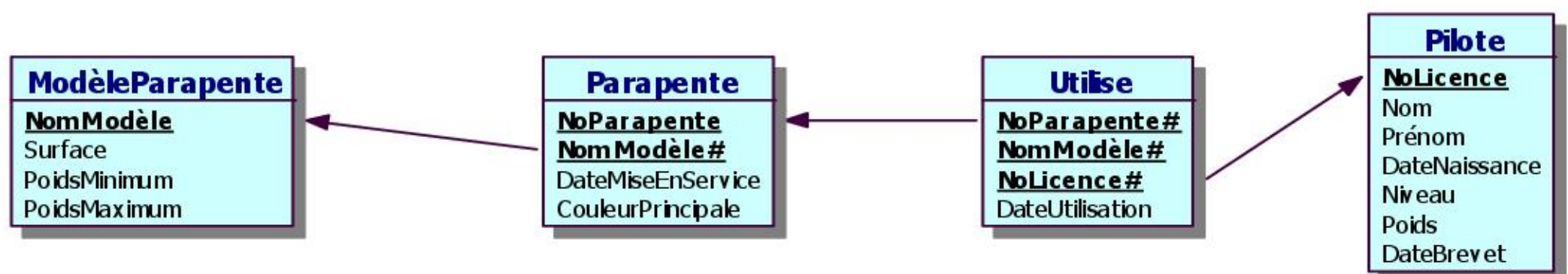
Exercice. Compléter le MLD précédent avec la même démarche et ces données : PUArticle, QtéCommandéeArticle, RéfArticle, NomArticle, MtArticle.

Correction



III. Interpréter un MLD

Déf. : Interpréter un MLD consiste à déduire du schéma les règles de gestion qui en découlent. On peut ainsi savoir ce que permettra ou ne permettra pas la base de données. Exemple :



L'analyse du MLD donne des règles de gestion (de fonctionnement) :

RG 1 : Un modèle de parapente est identifié par le nom du modèle, et il a une surface, un poids minimum et un poids maximum.

RG 2 : Chaque pilote possède un numéro de licence qui lui est propre. On a conservé son nom, son prénom, sa date de naissance, son niveau, son poids et la date de son brevet.

RG 3 : Un parapente est repéré par un numéro **et** le nom de son modèle. Ex : *Flying* n°5.

Attention : Il **peut** y avoir un autre parapente *Flying*, mais avec un autre numéro, tout comme un parapente d'un autre modèle, numéroté 5.

Chaque parapente possède sa couleur et sa date de mise en service.

RG 4 : La table *Utilise* associe **Un** pilote avec **Un** parapente : En Effet, prenons le pilote dont la licence a le n° 51, prenons le parapente *Flying* 5. Avec ces 3 données, la table *Utilise* ne peut avoir plusieurs lignes, car elles forment ensemble la clé primaire !

La date d'utilisation dépend donc **d'Un** pilote et **d'Un** parapente. Dit autrement : Si un **même** pilote (n° 51) prend plusieurs fois le **même** parapente (*Flying* 5), on ne pourra pas conserver chaque date d'utilisation mais une seule, avec **cette** base.

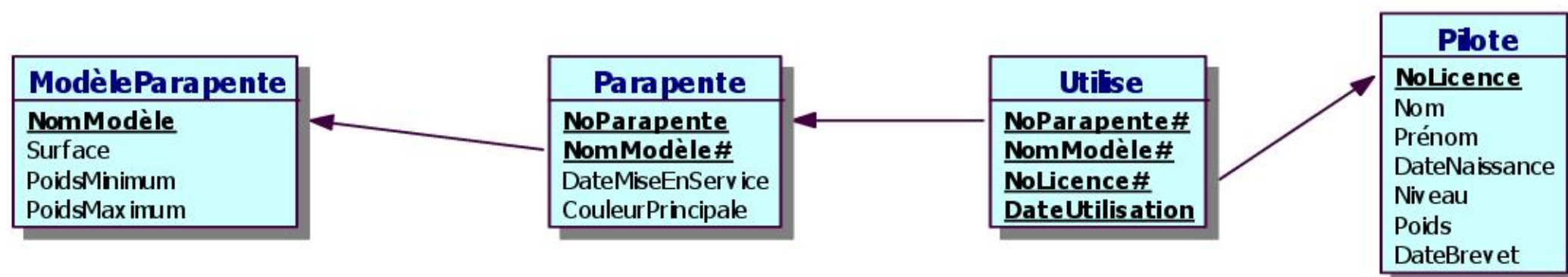
Exercice. Comment modifier ce schéma pour ne plus avoir cette limitation ?

Correction

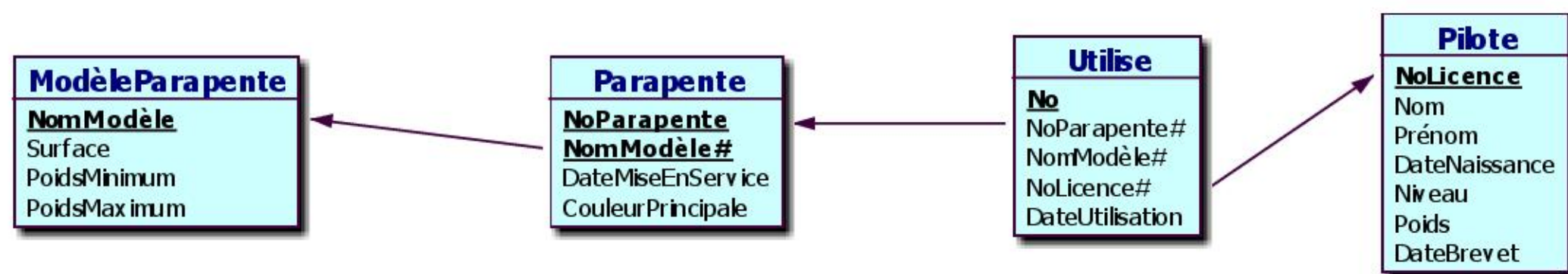
Solution 1 : Faire rentrer la *DateUtilisation* dans la clé primaire de la table *Utilise* ;

Solution 2 : Créer un numéro séquentiel comme clé primaire d'*Utilise* ;

Solution 1 :



Solution 2 :



Ce schéma ne présente pas tous les renseignements nécessaires pour implémenter (mettre en place) la base de données, notamment les types de données pour chaque champ. Un **dictionnaire des données** peut donc l'accompagner :

Nom de la donnée	Type de la donnée
NoLicence	Chaîne (10)
Nom	Chaîne (20)
Prénom	Chaîne (20)
DateNaissance	Date
Niveau	Entier
Poids	Réel
DateBrevet	Date
NoParapente	Entier

Nom de la donnée	Type de la donnée
DateMiseEnService	Date
CouleurPrincipale	Chaîne (20)
NomModèle	Chaîne (20)
Surface	Réel
PoidsMinimum	Réel
PoidsMaximum	Réel
DateUtilisation	Date

Dernière précision que ce schéma n'apporte pas : Le caractère obligatoire ou facultatif des données dans chaque table. La table *Parapente* a une colonne *CouleurPrincipale*. Que saisit-on pour lui ? :



La contrainte d'intégrité joue 2 rôles complémentaires en assurant la cohérence des données : Le nom du modèle conservé dans la table *Parapente* doit toujours exister dans la table *Modèle* :

- A la saisie de la table *Parapente*, la saisie du champ *NomModèle#* déclenchera une vérification (recherche) dans la table *Modèle*.
- A la suppression dans la table *Modèle*, un contrôle sur l'existence de parapente pour ce modèle sera effectué et bloquera éventuellement l'action engagée.

IV. Schéma Relationnel

Le schéma relationnel est un équivalent **textuel**, bien que nommé *schéma*, du MLD. Il décrit donc la même chose.

Exemple

MLD :

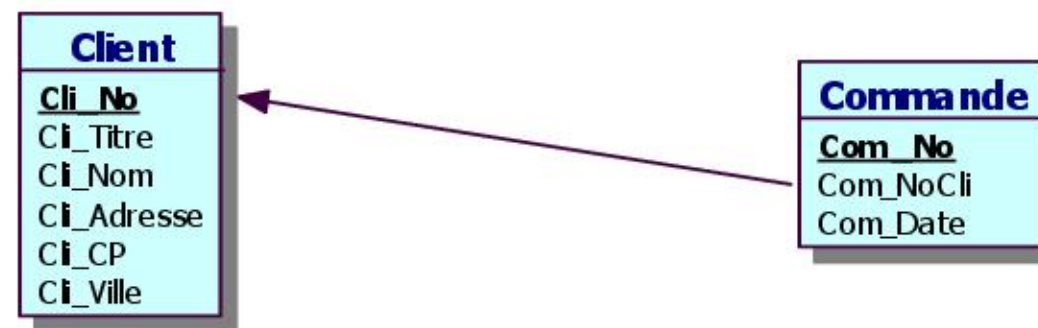


Schéma relationnel :

Client (Cli_No, Cli_Titre, Cli_Nom, Cli_Adresse, Cli_CP, Cli_Ville)

Clé primaire : Cli_No

Commande (Com_No, Com_NoCli#, Com_Date)

Clé primaire : Com_No

Clé étrangère : ComNoCli en référence à Cli_No de Client

C'est beaucoup moins lisible et parlant, mais souvent donné sous cette forme actuellement dans les sujets.

V. Impact sur la Sécurité

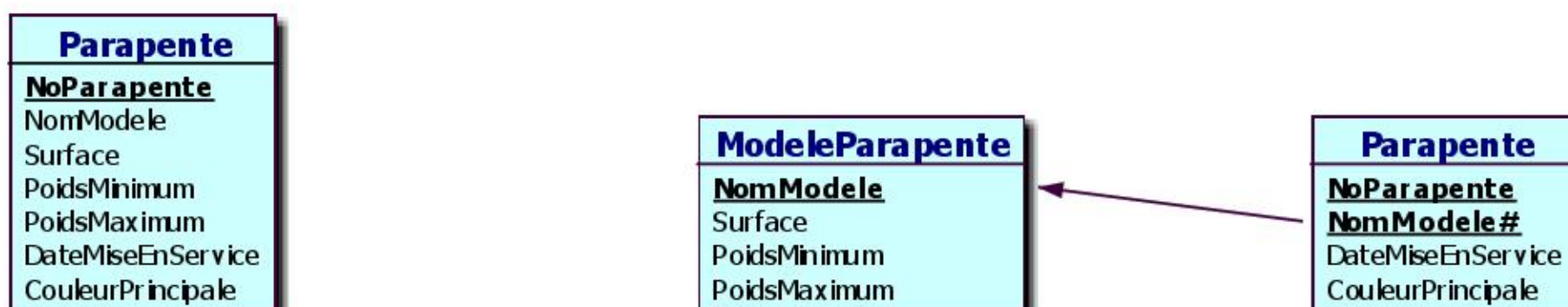
Un modèle / une base de données mal conçu amène à de la **redondance d'informations**.

C'est à dire : Une même information est stockée à plusieurs reprises dans la base.

Conséquence :

- Il y a risque que les informations soient différentes ;
- Toute modification devra se faire sur toutes les occurrences (endroits où se trouve la donnée), ce qui tôt ou tard ne sera pas fait, d'où des incohérences !

Exemple : Proposer ces deux solutions n'est pas équivalent :



Dans la solution de gauche, les parapentes appartenant au même modèle auront les mêmes caractéristiques de surface et de poids. Il faudra donc les répéter inutilement, pour chaque parapente créé.

Dans la solution de droite, ces caractéristiques propres au modèle sont créées à raison d'**une par modèle**, puis chaque parapente est associé au modèle via sa clé étrangère NomModele#. Une rectification du modèle (surface ou poids) toucherait immédiatement tous les parapentes de ce modèle.